

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler VİZE Sınavı (05.11.2019)
Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
		Toplam	

Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1a) a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \prod(1, 2, 10, 13, 15) + \Phi(5, 7, 9, 12)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(2, 7, 8, 11, 13) + \Phi(0, 3, 4, 8, 10, 15)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + BC\bar{D} + AB + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ (5p)

1b) $-12 V$ ile $+16 V$ arasında değişen analog giriş gerilimi 3 bit ile dijitale dönüştürülmek istenirse, hangi duyarlılığa sahip bir ADC seçilmelidir? ADC' e ait dönüştürme tablosunu oluşturunuz (Tablo her analog girişe karşılık elde edilen dijital çıkışı göstermelidir). (10p)

2. $F = \bar{A}B + \bar{B}C$ lojik fonksiyonunu

a) DL kullanarak gerekleřtiriniz (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

b) TTL kullanarak gerekleřtiriniz (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

3. S_1S_0 seçme uçlarının alacağı değere bağlı olarak, 4 bitlik $A_3A_2A_1A_0$ sayısının 1 fazlasını, 3 fazlasını, 5 fazlasını ve 4 eksikliğini veren lojik devreyi bir bitlik tam toplayıcıları ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleyiniz (*Seçme uçlarına bağlı olarak devre çıkışından elde edilecek işlem tablo halinde gösterilecektir. Tasarlanan devre, işlem sırasını yukarıda belirtildiği şekilde (+1,+3,+5,-4) sağlamalıdır.* (25p)

4. İki adet MUX ve bir VEYA kapısı içeren devreye ilişkin yan tarafta yer alan şema verilmiştir. Devreye ait Z fonksiyonunu doğruluk tablosu ile oluşturarak, Karnough diyagramı yardımıyla elde ediniz. (F_1 ve F_2 çıkışlarına dair MUX tabloları oluşturulmalıdır) (25p)

